

Лабораторная работа №1

1) Установить и настроить эмулятор GNS3

2) Создать простейшую сеть, состоящую из 1 коммутатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из одной сети

Для того, чтобы назначить для компьютеров персональные ip адреса, заходим в консоль PC1 и PC2 и пишем следующее:

```
PC1> ip 192.168.1.1/24
```

```
Checking for duplicate address...
```

```
PC1 : 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
PC2> ip 192.168.1.2/24
```

```
Checking for duplicate address...
```

```
PC2 : 192.168.1.2 255.255.255.0
```

В данном варианте адреса находятся в одной подсети 192.168.1.X. Последний октет задает устройство.

3) Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

```
[PC2> ip 192.168.1.2/24
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.1.2 255.255.255.0

[PC2> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.642 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.298 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.537 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.061 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.373 ms
```

Сетевой узел доступен

4) Перехватить трафик протокола `arp` на всех линках(nb!), задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.1
2	0.000173	Private_66:68:01	Private_66:68:00	ARP	64	192.168.1.2 is at 00:50:79:66:68:01

Первый пакет спрашивает у всех адрессов (target MAC - Broadcast) где находится 192.168.1.2 адрес. Протокол IPv4

```
> Frame 1: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
< Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  > Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Type: ARP (0x0806)
    [Stream index: 0]
    Padding: 000000000000000000000000000000000000000000000000
    Frame check sequence: 0x00000000 [unverified]
    [FCS Status: Unverified]
< Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Sender IP address: 192.168.1.1
  Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Target IP address: 192.168.1.2
```

Второй пакет (reply) отвечает где находится адрес. Причем отвечает target (192.168.1.2) обратно вопрошающему (192.168.1.1)

```
> Frame 2: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
< Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  > Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  > Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  Type: ARP (0x0806)
    [Stream index: 1]
    Padding: 00000000000000000000000000000000000000000000
    Frame check sequence: 0x00000000 [unverified]
    [FCS Status: Unverified]
< Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  Sender IP address: 192.168.1.2
  Target MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Target IP address: 192.168.1.1
```

5) Создать простейшую сеть, состоящую из 1 маршрутизатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из разных сетей

```
PC3> ip 192.168.54.1/24
```

```
PC4> ip 192.168.23.1/24
```

6) Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

Если провести Ping при таких настройках конфигурации, то получим

```
[PC4> ping 192.168.54.1  
  
No gateway found
```

Настройка маршрутизатора:

enable

configure terminal

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.54.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.23.1 255.255.255.0

no shut

exit

при установление ip адреса на пк, добавляем шлюз из роутера.

```
PC4> ping 192.168.54.2  
  
84 bytes from 192.168.54.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.837 ms  
84 bytes from 192.168.54.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=16.789 ms  
84 bytes from 192.168.54.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=14.446 ms  
84 bytes from 192.168.54.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=13.092 ms  
84 bytes from 192.168.54.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=25.584 ms
```

7) Перехватить трафик протокола arp и icmp на всех линках(nb!), задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

В данном случае ARP запрос спрашивает адрес не ПК напрямую, а его шлюза.

```

> Frame 8: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
▼ Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
  Sender IP address: 192.168.54.2
  Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Target IP address: 192.168.54.1

Frame 16: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
▼ Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Sender IP address: 192.168.23.2
  Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Target IP address: 192.168.23.1

```

ICMP пакеты идут парой request-reply между двумя ПК. Содержат 56 байт данных (Data), остальное приходится на заголовки, обозначения типов.

```

> Frame 7: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: cc:01:78:85:00:00 (cc:01:78:85:00:00), Dst: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.23.2, Dst: 192.168.54.2
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 84
    Identification: 0x6004 (24580)
  > 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 63
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x4d50 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.23.2
    Destination Address: 192.168.54.2
    [Stream index: 0]
  > Internet Control Message Protocol

Frame 10: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03), Dst: cc:01:78:85:00:00 (cc:01:78:85:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.54.2, Dst: 192.168.23.2
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 84
    Identification: 0x6004 (24580)
  > 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x4c50 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.54.2
    Destination Address: 192.168.23.2
    [Stream index: 0]
  > Internet Control Message Protocol

```